Министерство на образованието и науката

67. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 3 февруари 2018 г.

Тема за 10. клас

Задача 1. Нека $f(x) = x^2 + ax + 1$, където a е реален параметър. Да се реши в зависимост от a уравнението

$$f(x) = f(\sqrt{a^2 - x^2}).$$

Задача 2. Да се намерят стойностите на реалните параметри a, b и c, ако е известно, че остатъкът от делението на полинома

$$f(x) = x^5 + ax^4 + 2bx^2 + cx + 1$$

на полинома $g(x) = x^3 - x^2 - 2x + 2$ е равен на $ax^2 + bx + c$.

Задача 3. Да се намери най-голямото естествено число $n \geq 2$ със следното свойство: измежду произволни 20 различни естествени числа могат да бъдат избрани n числа, $a_1, a_2, \ldots, a_n$, за които съществува естествено число m, такова, че числата $m+a_1, m+a_2, \ldots, m+a_n$ са две по две взаимнопрости.

Задача 4. Даден е триъгълник ABC и произволна точка L, вътрешна за страната AB. Окръжност през точките A и L се допира до правата CL и пресича страната AC за втори път в точка M. Аналогично, окръжност през точките B и L се допира до правата CL и пресича страната BC за втори път в точка N. Ъглополовящата на ъгъл ALM пресича AC в точка P, а ъглополовящата на ъгъл BLN пресича BC в точка Q. Да се докаже, че центърът на вписаната в триъгълник MNL окръжност лежи на отсечката PQ.

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com